

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景和意义

关于 $\text{\LaTeX}$ 以及基于 $\text{\LaTeX}$ 写作的好处不再赘述。 $\text{\LaTeX}$ 的入门资料推荐文献[1] 以及文献[2]。

这里主要是想推荐一种“学术生态”，即利用各种工具展开科研工作，以达到事半功倍的效果。需要用到以下软件：

- (1) 参考文献管理软件 [zotero](#)^[3]。很多人使用过 [endnote](#)，但其实 [zotero](#) 也非常强大，强烈推荐。可到 b 站观看 [Struggle with Me](#) 出品的视频教程^[4]入门（或其他最新教程，刚开始不推荐使用插件，会增加学习难度）。[zotero](#) 自带 pdf 阅读器，也可以设置为使用其他阅读器。在 [zotero](#) 可以打开文件所在位置，故不推荐更改 [zotero](#) 的文件系统（尤其不推荐使用 [zotfile](#) 插件，事实上各种五花八门的插件增加了复杂性，实际上没有带来太多便利性）。理论上只需要包含文献元数据信息的 [bib](#) 文件（可以手动一篇一篇文章地收集）即可使用此模板，因此模板不依赖于任何参考文献管理软件，[endnote](#) 用户或不使用参考文献管理软件的用户可以忽略本文 [zotero](#) 部分的讲解。
- (2) 可截图获取文献中公式的软件 [mathpix](#)^[5]。在阅读别人的论文时，很可能需要把文章中的公式抄下来放到自己的笔记中，方便以后组会报告甚至论文中使用，这时使用 [mathpix](#) 可直接截图获取 $\text{\LaTeX}$ 源码，非常方便。随着 [mathpix](#) 的使用成本越来越高，免费次数越来越少，2023 起已经不再推荐。目前开源/免费的替代工具为：[SimpleTex](#)和[Pix2Tex](#)。现在（2025 年）[SimpleTex](#) 网页不收费但客户端早已经收费，[Pix2Tex](#) 虽然一般般但是好过没有，还是不错的选择，毕竟一般来说公式不会太复杂。[Pix2Tex](#) 也一直在改进，可以本地部署也可以在线使用，[MacOS](#) 还有桌面应用程序。
- (3) [TeXlive202x](#)、[TeXstudio](#)（2022 起推荐 [vscode](#)），相当于开发环境和 IDE。本模板是基于 TeX 的发行版 [TeXlive202x](#) 和编辑器 [TeXstudio](#) 进行的，百度这两个关键字分别安装。关于 [TeXstudio](#) 的使用（快捷键等）可另行查找资料。模板还支持更多 ide，更多编译方式见 [GitHub](#) 首页 [readme.md](#)。若在其他窗口打开

了编译生成的 pdf 文件，记得关掉再编译，否则报错。TeXstudio 的设置见第二章。vscode 的设置见 github 讨论区的[vscode 配置](#)。

本文的章节安排如下：

第一章，绪论。

第二章，模板简介。主要介绍各文件的内容。

第三章，常用环境。介绍论文写作中常用的环境，包括：图、表、公式、定理。基本涵盖了常用的命令。

1.2 国内外研究现状

目前针对高频电刀的研究主要集中在以下几个方面：

一是对高频电刀的能量发生结构电路进行研究：如伊利诺伊大学芝加哥分校 Congbo Bao 等人使用 GaN 功率开关器件设计了一种高频交流发生装置，包含全桥高频逆变器和多谐振频率滤波器（MRF），通过隔离升压变压器作用在负载上，并通过一个闭环 PI-前馈控制器进行输出电压控制，所提出的电路结构具有极低的总谐波失真（THD）和宽负载适应能力^[6-7]；赵忠源等人提出了一种以对称式 E 类射频放大器为核心的 ESU 结构，通过 DAC 控制直流电源输出从而控制设备的输出功率，并使用 PID 控制算法对输出功率进行控制^[8]；Sudip Mazumder 等人汇总了现有文献中已知并公认的高频逆变方案：如 E 类、 EF_n 类、 Φ_2 、LCLC 和双轨多相 Buck，经过分析得出上述方案具有负载范围窄、开关损耗高和直接输出方波等缺陷，从而引出基于全桥逆变和多谐振频率滤波器的高频逆变器设计^[9]；Liu Liu 等人提出了一种多相交错可重构的高频逆变器，电路结构可实现全桥和半桥切换从而实现宽范围电压输出，可提升动态性能、降低输出电压纹波与 ZVS 输出，但此结构下的输出电压和电流均为方波波形^[10]；

二是

参考文献

- [1] CTAN: Package Lshort-Zh-Cn[EB/OL]. <https://ctan.org/pkg/lshort-zh-cn>.
- [2] 一份其实很短的 LaTeX 入门文档[EB/OL]. 始终. <https://liam.page/2014/09/08/latex-introduction/index.html>.
- [3] Zotero | Downloads[EB/OL]. <https://www.zotero.org/download/>.
- [4] Struggle_with_me 的个人空间 - 哔哩哔哩 (゜-゜) つロ 乾杯 ~ Bilibili[EB/OL]. <https://space.bilibili.com/452736484?from=search&seid=12208069428001748893>.
- [5] Mathpix Snip[EB/OL]. <https://mathpix.com/>.
- [6] Bao C, Mazumder S K. Multiresonant-Frequency Filter for an Electrosurgery Inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(6): 6242-6246.
- [7] Bao C, Mazumder S K. GaN-HEMT Based Very-High-Frequency AC Power Supply for Electrosurgery[C]//2021 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2021: 220-225.
- [8] 赵忠源, 王鸿睿, 林洪宇, 等. 用于单极切割的智能电外科设备的研制[J]. 北京生物医学工程, 2022, 41(5): 458-464.
- [9] Mazumder S K, Bao C, El-Kebir H, et al. Electrosurgery Power Electronics: A Revolution in the Making[J]. 2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2023: 692-698.
- [10] Liu L, Li Y, Gu L. Multiphase Interleaved Reconfigurable High-Frequency-Voltage Inverter for Electrosurgical Generator[J]. 2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2022: 1-5.